

Sistema de validación de Fotos para la UNIAJC sede Norte.

Edwin Andrés Solis Borja

Eimy Mariana Cabrera Zamorano

Juan Esteban Alvarado

Profesor

Jose Lizardo Castro Guaraca

Ingeniería de Software III



Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ingenierías

Ingeniería de Sistemas

2026

Contenido

	Pág.
1. Sistema de validación de Fotos para la UNIAJC sede Norte.....	3
1.1 Equipo de desarrollo.....	3
1.2 Descripción del Problema	3
1.3 Solución Propuesta: Descripción del Software	3
1.4 Objetivos	4
1.4.1 Objetivo General.....	4
1.4.2 Objetivos Específicos	4
1.5 Tecnologías Propuestas	5
1.5.1 Lenguaje(s) de Programación:	5
1.5.2 Base de Datos:	5
1.5.3 Framework(s) (Backend/Frontend):	5
1.5.4 Otros (servicios en la nube, APIs, etc.):	6

1. Sistema de validación de Fotos para la UNIAJC sede Norte.

1.1 Equipo de desarrollo

- Edwin Andrés Solís Borja
- Eimy Mariana Cabrera Zamorano
- Juan Esteban Alvarado

1.2 Descripción del Problema

En la Institución Universitaria Institución Universitaria Antonio José Camacho, el proceso de registro y validación de fotografías para el sistema de control de acceso presenta actualmente dificultades operativas debido a que gran parte de las actividades se realizan de manera manual y con múltiples herramientas separadas. Los usuarios de la institución —estudiantes, docentes y personal administrativo— deben proporcionar sus datos y fotografías para ser registrados en el sistema, pero este proceso suele implicar revisiones manuales, validaciones informales y gestión de información en diferentes plataformas, lo que puede generar retrasos, errores en los datos y dificultades en el seguimiento de cada solicitud. Esta situación afecta tanto a los usuarios que requieren completar su registro de manera rápida como al personal encargado de validar las fotografías y gestionar el acceso institucional.

1.3 Solución Propuesta: Descripción del Software

La aplicación propuesta consiste en un sistema web diseñado para optimizar el proceso de registro y validación de fotografías dentro de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, abordando las dificultades actuales relacionadas con la gestión manual y dispersa de la información. El software estará compuesto por tres módulos principales: un módulo de autenticación (login), que permitirá a los usuarios ingresar de manera segura al sistema; un módulo

de carga de fotografías, donde los usuarios (estudiantes, docentes y administrativos) podrán subir su imagen junto con sus datos personales; y un módulo de validación de fotografías, destinado al personal encargado de revisar, aprobar o rechazar las imágenes según los criterios establecidos por la institución.

El sistema utilizará una base de datos para almacenar la información de los usuarios, así como el historial de fotografías enviadas y sus respectivos estados de validación, lo que permitirá un mejor control, trazabilidad y organización del proceso. De esta manera, el software facilitará la centralización de la información, reducirá errores humanos y mejorará los tiempos de respuesta en la validación de fotografías. Su principal valor radica en ofrecer una solución estructurada, sencilla y eficiente que optimiza el flujo de registro, mejora la experiencia del usuario y brinda herramientas claras al personal administrativo para la gestión del control de acceso institucional.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web que permita la gestión de autenticación, carga y validación manual de fotografías para optimizar el proceso de registro en el sistema de control de acceso de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar el módulo de autenticación de usuarios que permita el acceso seguro al sistema mediante credenciales.
- Implementar el módulo de carga de fotografías y registro de datos personales por parte de los usuarios.

- implementar el módulo de validación manual de fotografías que permita aprobar o rechazar imágenes según criterios establecidos.
- Integrar una base de datos para almacenar la información de usuarios, fotografías y estados de validación, garantizando la trazabilidad del proceso.

1.5 Tecnologías Propuestas

1.5.1 Lenguaje(s) de Programación:

Para el desarrollo del software se propone utilizar TypeScript en el frontend, debido a su integración con Angular y su capacidad para facilitar un código más organizado, escalable y mantenible. Para el backend se propone utilizar Java, ya que es el lenguaje base de Spring Boot y ofrece solidez para la construcción de servicios web y lógica de negocio.

1.5.2 Base de Datos:

Se plantea el uso de PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos relacional, debido a su estabilidad, buen rendimiento y capacidad para almacenar de forma segura la información de los usuarios, los datos personales y los registros asociados a las fotografías enviadas y su estado de validación.

1.5.3 Framework(s) (Backend/Frontend):

En el frontend se propone el uso de Angular como framework principal para la construcción de la interfaz de usuario, complementado con Bootstrap para el diseño visual y la maquetación responsiva. En el backend se plantea utilizar Spring Boot, ya que permite desarrollar servicios y APIs de forma estructurada, facilitando la conexión con la base de datos y la implementación de la lógica del sistema.

1.5.4 Otros (servicios en la nube, APIs, etc.):

Como herramientas complementarias, se contempla el uso de Git y GitHub o GitLab para el control de versiones y la gestión del código fuente. También se puede considerar el uso de Postman para las pruebas de los servicios del backend y Docker como apoyo para la contenerización del proyecto durante el desarrollo o despliegue. Adicionalmente, el sistema podrá exponer o consumir APIs REST para la comunicación entre el frontend, el backend y posibles integraciones futuras.